

题目

某元素以太阳系中的天体命名，其单质的密度相较于相邻的两个元素存在反常增大。现以该元素某一价态的三氟甲磺酸盐与三(3,5-二甲基-1-吡唑基)氢硼酸钾 ($KTp^{3Me,5Me}$) 在无水无氧条件下反应，得到了一种混配的八配位配合物，请预测该配合物中含有的配体与金属中心。

- A. U(III), 含有 $Tp^{3Me,5Me}$ 配体与3,5-二甲基吡唑-1-负离子配体
- B. Pu(IV), 含有 $Tp^{3Me,5Me}$ 配体与二(3,5-二甲基-1-吡唑基)二氢硼酸根配体 ($Bp^{3Me,5Me}$)
- C. Ce(III), 含有 $Tp^{3Me,5Me}$ 配体与1,1,3,3-四(3,5-二甲基-1-吡唑基)二硼氧烷-1,3-二负离子配体
- D. U(III), 含有 $Tp^{3Me,5Me}$ 配体与1,1,3,3-四(3,5-二甲基-1-吡唑基)二硼氧烷-1,3-二负离子配体
- E. Ce(III), 含有 $Tp^{3Me,5Me}$ 配体与3,5-二甲基吡唑-1-负离子配体
- F. 以上选项均不对

答案

正确答案: **E**

详细解析

依据以天体命名这一信息，可知为He,Se,Pd,Te,Ce,U,Np,Pu中的某一元素

CHECKPOINT

1 PTS

该元素为He,Se,Pd,Te,Ce,U,Np,Pu中的某一元素

而依据密度反常增大这一信息可以排除He,Se,Pd,Te，对于U,Np,Pu，由于f电子可以参与形成金属键，从Ac到Np密度依次增大且Np达到最大值，Pu处则减小，故同样不为U,Np,Pu

对于Ce，由于可以使用4个价电子参与形成金属键，其密度与仅使用3个价电子成键的Pr几乎相当，可知元素为Ce

CHECKPOINT

2 PTS

该元素为Ce

对于形成配合物，由于严格无水无氧， $Tp^{3Me,5Me}$ 配体并不会水解产生含O配体，而会发生B-N键断裂形成吡唑负离子配体，可知答案选E

CHECKPOINT

1 PTS

$Tp^{3Me,5Me}$ 配体并不会水解产生含O配体

CHECKPOINT

1 PTS

配体为 $Tp^{3Me,5Me}$ 配体与3,5-二甲基吡唑负离子